

De 5%-kortingskans: hoe zij in het model zit, hoe zij gemeten wordt, en de bodem-variant

Collectieve RDR-pool, SSPF-invaarcaculator — v3.5.1-dev

Werkdocument — concept ter bespreking

Dit document doet twee dingen. Deel I legt in detail uit hoe de “kans op korting van $\leq 5\%$ ” in het pool-model is gedefinieerd en hoe zij wordt gemeten. Deel II analyseert een variant: wat gebeurt er met de kortingskans als de bodem niet op het per 2027 verhoogde pensioen ligt, maar op het huidige pensioen, jaarlijks geïndexeerd met de DNB-inflatie? Alle cijfers zijn prototype-uitkomsten, geen validatie.

1 Deel I — De 5% in het model

1.1 Twee betekenissen van “5%”

Het getal 5% leeft op twee niveaus. Ten eerste is het een **externe norm/claim**: SSPF communiceert dat de kans op een korting binnen 15 jaar onder de 5% blijft, gegeven de €500 mln risicodelingsreserve. Ten tweede is het een **meetgrootte in het model**: een getal dat uit de Monte-Carlo-simulatie rolt en dat we tegen die norm leggen. Dit document gaat over het tweede — hoe het model de kans definieert en meet — zodat de vergelijking met de claim zuiver is.

1.2 Wat telt als “korting”: de gebeurtenis

In de SSPF-context betekent korting *niet* elke daling van de uitkering t.o.v. het voorgaande jaar, maar: de uitkering zakt onder het **startniveau** — de bodem die de reserve verdedigt. Per cohort i , jaar t , scenario s is er een *tekortmoment* als de feitelijke (gedempte, ná bijstorting uit de reserve) uitkering $\tilde{u}_{i,t}^s$ onder die bodem ligt:

$$\delta_{i,t}^s = \mathbf{1}[\tilde{u}_{i,t}^s < \text{bodem}_{i,t}^s]. \quad (1)$$

Dit is een 0/1-vlag. De pool springt bij om dit te voorkomen: is er genoeg in de pot en wordt de claim volledig gehonoreerd, dan staat de uitkering exact op de bodem en is $\delta = 0$. Schiet de pot tekort (schaarste), dan blijft een deel ongedekt, zakt de uitkering eronder en is $\delta = 1$.

1.3 De maatstaf: hoe de kans wordt opgeteld

De hoofduitkomst is de **gemiddelde jaarkans op korting** over de horizon $H = 15$ jaar, gemiddeld over de N scenario's en gewogen over de levende pool:

$$\bar{P} = \frac{1}{\sum_t \sum_i n_{i,t}} \sum_{s=1}^N \frac{1}{N} \sum_{t=1}^H \sum_{i \in \mathcal{G}_t} n_{i,t} \delta_{i,t}^s \leq 5\% \quad (2)$$

In woorden: tel over alle scenario's, alle jaren en alle cohorten hoe vaak een korting optreedt (elk cohort gewogen naar zijn aantal levenden $n_{i,t}$), en deel door het totale aantal (gewogen) persoon-jaren. Het is dus een **kans per gepensioneerd per jaar** — niet “de kans dat het ooit gebeurt”. Dit is de grootte die met de $\leq 5\%$ -norm wordt vergeleken.

Tweede, strengere maatstaf. Daarnaast rekent het model de *deelnemer*maatstaf: de kans op *minstens één* korting binnen de horizon,

$$Q_i = \frac{1}{N} \sum_{s=1}^N \mathbf{1} \left[\sum_{t=1}^H \delta_{i,t}^s \geq 1 \right]. \quad (3)$$

Q_i is altijd *hoger* dan $\bar{P}$: de kans dat het *ooit* gebeurt is groter dan de gemiddelde kans per jaar. $\bar{P}$ vergelijkt met de claim; Q_i beschrijft hoe een individuele deelnemer het ervaart.

1.4 De meetketen per scenario-jaar

$\bar{P}$ is geen analytische formule maar het resultaat van een simulatie. Per scenario s en jaar t doorloopt de engine (`runPoolProjection`) deze keten voor elk cohort:

1. **Portefeuillerendement.** $r_t^s = w_{EQ} r^{EQ} + w_{FI} r^{FI} - \text{kosten}$, met de echte 40/60-mix; r^{FI} uit de DNB-rentecurve, r^{EQ} uit de scenario-set.
2. **Ruwe uitkering.** Het kapitaal groeit met rendement en sterfttekrediet; de ruwe uitkering is $u^{\text{raw}} = k^-/A$ met A de annuïteitsfactor.
3. **5-jaars damping.** De schok t.o.v. vorig gespreid niveau wordt over 5 jaar uitgesmeerd $\rightarrow$ het gedempte profiel $\tilde{u}^{\text{pre}}$.
4. **Bodemtoets.** Dreigt $\tilde{u}^{\text{pre}}$ onder de bodem te zakken, dan is de kapitaalclaim $c = A(\text{bodem} - \tilde{u}^{\text{pre}})_+$.
5. **Reserve-bijstorting.** De gedeelde pot R (na risicovrij rendement) dekt de claims; bij schaarste leeftijdsgewogen gerantsoeneerd (ouderen voorrang, gewicht $(a_i + t)^\gamma$).
6. **δ -vlag.** Blijft na bijstorting een restant ongedekt, dan zakt de uitkering onder de bodem: $\delta = 1$.

Elke $\delta = 1$ gaat in de teller. Aan het eind: delen door de som van persoon-jaren $\rightarrow \bar{P}$. Met $N = 2.000$ DNB-scenario's, $H = 15$, 7 cohorten levert dat de hoofduitkomst.

1.5 De uitkomst en waarom het geen robuust enkel getal is

Met de correcte grondslag (Bijlage B + **gemengd**, mix 40/60, nominale bodem op het verhoogde niveau, lat-afhankelijke startuitkering) hangt $\bar{P}$ sterk af van de projectierente (“lat”), die zowel de startuitkering (= bodem) als het uitkeringspad bepaalt:

projectie-lat	kortingskans $\bar{P}$	schaarste-jaren	pot raakt leeg
1,5%	4,8%	9,0%	20%
2,5% (default)	8,2%	13,9%	31%
4,0%	17,0%	25,7%	56%

Een lagere lat verlaagt de startuitkering (= bodem) én boekt meer verwachte groei in — beide verlagen de kans. Bij de ondergrens (1,5%) zakt $\bar{P}$ naar 4,8%, *onder* de 5%-norm; bij de tool-default ligt hij met 8,2% *erboven*. **Hoofdconclusie:** de €500 mln houdt de kortingskans bij de default-lat niet onder 5%, maar de norm is wél haalbaar aan de lage kant van de lat-band.

1.6 De aannames die de meting dragen

De gemeten 8,2% staat of valt met een paar modelkeuzes:

- de reserve dempt *volledig* terug naar de bodem (mogelijk dempt SSPF slechts gedeeltelijk — open punt);

- de bodem is het *2027-verhoogde* niveau (zie Deel II);
- prototype-niveau: vlakke uitkering €31.000, illustratieve x_{fonds} , ongevalideerde scenario-set.

2 Deel II — Bodem-variant: DNB-geïndexeerde bodem

2.1 De vraag

In de baseline is de bodem de startuitkering $u_{i,0}$, nominaal vast vanaf t_0 . De startuitkering is zelf lat-afhankelijk: $u_{i,0} = K_i/A_i(r^*)$, dus een hogere projectierente geeft een hogere startuitkering (meer toekomstig rendement ingecalculeerd, binnen de DNB-lat-band). De variant laat die bodem vervolgens *jaarlijks meegroeien met de DNB-inflatie*:

$$\text{bodem}_{i,t}^s = u_{i,0} \prod_{\tau=1}^t (1 + \pi_{\tau}^s), \quad (4)$$

met π_{τ}^s de *stochastische* prijsinflatie in jaar τ , scenario s , uit de DNB CP2022 P-scenarioset (2026Q2; gemiddeld $\approx 2,1\%$ /jr, cumulatief $\approx 37\%$ over 15 jaar). Het kapitaal blijft gelijk; alleen de bodem groeit. De startuitkering is hierbij correct lat-afhankelijk gemodelleerd.

2.2 De cijfers

Grondslag Bijlage B + **gemengd**, $\gamma = 2$, mix 40/60, lat-afhankelijke startuitkering, $N = 2.000$:

variant	bodem	kortingskans $\bar{P}$ bij lat		
		1,5%	2,5%	4,0%
A	startuitkering, nominaal vast (baseline)	4,8%	8,2%	17,0%
B	startuitkering, DNB-geïndexeerd	15,8%	23,7%	39,7%

2.3 Wat de cijfers zeggen

DNB-indexatie verhoogt de kortingskans sterk. Bij de default-lat springt $\bar{P}$ van **8,2% naar 23,7%** — bijna een verdrievoudiging. De bodem groeit nu elk jaar met $\approx 2\%$ terwijl de €500 mln pot gelijk blijft; het te verdedigen doel beweegt structureel omhoog, dus de reserve schiet veel vaker tekort. Ook de uitputtingskans loopt fors op ($31\% \rightarrow 67\%$ bij default-lat).

Geen maskerend lager startpunt. In een eerdere (foutieve) opzet leek een DNB-geïndexeerde bodem de kans juist te verlágen; dat kwam doordat de startuitkering daar ten onrechte op een vast laag bedrag stond, wat een kunstmatig laag startpunt gaf. Met de correcte lat-afhankelijke startuitkering verdwijnt dat effect: de indexatie werkt onverbloemd opwaarts.

Over de hele lat-band blijft B boven de norm. Zelfs bij de ondergrens (1,5%), waar de nominale baseline met 4,8% onder de 5%-norm zakt, ligt de DNB-geïndexeerde variant op 15,8% — ruim erboven.

2.4 Conclusie van de variant

Een DNB-geïndexeerde bodem (koopkrachtbehoud als harde grens) is met de huidige €500 mln *niet* houdbaar binnen de 5%-norm: de kortingskans loopt bij de default-lat naar $\approx 24\%$. De nominale bodem (baseline) is de enige variant die de norm haalt, en alleen aan de lage kant van de lat-band. De keuze tussen een nominale en een geïndexeerde bodem is dus een hoofdknop met groot effect: zij bepaalt of de €500 mln überhaupt in de buurt van de norm komt.

Engine-notitie: de DNB-geïndexeerde bodem is toegevoegd als additieve modus `bodem='geïndexeerd_dnb'` in `pool.rdr.ts`; zij leest de stochastische inflatiereeks π_t^s uit de scenario-set. Bestaande modi on-aangeroerd. Startuitkering lat-afhankelijk ($u0 = K/annuiteit(lat)$). Harnas: `scripts/_bodem_variant.ts`.